Tarea 1 Física Computacional

Enzo Ocaranza.

[1]*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Problema 1: Dinámica cuántica y complejidad computacional

(a) Dimensión del espacio de Hilbert del sistema en función del número de espines N.

Para un sistema compuesto por N partículas distinguibles (en este caso, espines 1/2), el espacio de Hilbert total $\mathcal{H}$ del sistema se define como el producto tensorial de los espacios de Hilbert individuales $\mathcal{H}_i$ de cada partícula:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_N$$

Por las propiedades del producto tensorial, la dimensión del espacio total es igual al producto de las dimensiones de los espacios individuales:

$$\dim(\mathcal{H}) = \dim(\mathcal{H}_1) \times \dim(\mathcal{H}_2) \times \cdots \times \dim(\mathcal{H}_N)$$

Dado que cada espín 1/2 es un sistema de dos niveles, la dimensión local es $\dim(\mathcal{H}_i) = 2$ para todo i. Reemplazando esto en la ecuación anterior, obtenemos la dimensión en función del número de espines N:

$$\dim(\mathcal{H}) = \underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{N \text{ veces}}$$
$$\dim(\mathcal{H}) = 2^N$$

(c) Tiempos y grafico de ejecucion en funcion de N.

En la Figura 5 se presenta la evolución temporal de la probabilidad de retorno al estado inicial, $p(t) = |\langle\Psi(t)|\Psi(0)\rangle|^2$, bajo la acción del propagador $U = e^{-iH\Delta t}$. Se analizan tres regímenes distintos del Hamiltoniano de Ising transversal:

- **Régimen dominado por el campo transversal ($B/J \gg 1$)** En este caso, el término magnético en z gobierna la dinámica. Dado que el estado inicial $|\Psi(0)\rangle = |\uparrow \cdots \uparrow\rangle$ es precisamente un autoestado del operador σ_z, el sistema se encuentra en un estado casi estacionario. Por lo tanto, el estado apenas evoluciona y la probabilidad de retorno se mantiene oscilando en valores muy cercanos a 1.

- **Régimen dominado por la interacción ($B/J \ll 1$):** Aquí domina el acoplamiento entre espines vecinos en la dirección x. Como el estado inicial (alineado en z) no es un autoestado de la interacción $\sigma_x\sigma_x$, el sistema evoluciona rápidamente. Se observa un decaimiento pronunciado de la probabilidad seguido de oscilaciones periódicas (revivales cuánticos), las cuales son características de la dinámica unitaria en sistemas cuánticos de tamaño finito.

- **Régimen de competencia ($B/J = 1$):** Este escenario representa el punto de máxima frustración del sistema. Existe una fuerte competencia entre el ordenamiento inducido por J y el desorden inducido por B, lo que genera una dinámica altamente compleja y entrelazada, caracterizada por un rápido decaimiento de $p(t)$ con oscilaciones menos predecibles.

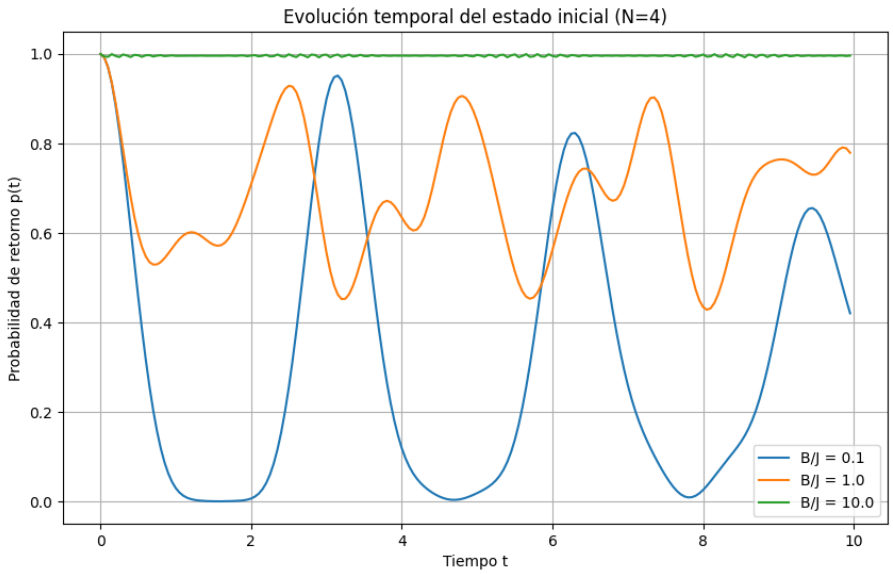

Figura 1: Probabilidad de retorno al estado inicial en función del tiempo para una cadena de espines. Se contrastan los regímenes donde domina la interacción ($B/J \ll 1$), el campo transversal ($B/J \gg 1$) y el punto de igual competencia ($B/J = 1$).

(d)(e) Tiempos y grafico de ejecucion en funcion de N.

En la Figura 6 se presenta el tiempo promedio de ejecución computacional necesario para construir y diagonalizar el Hamiltoniano de Ising transversal en función del número de espines N. Se promediaron múltiples realizaciones con el fin de mitigar el ruido".

Como se puede observar en la curva, el tiempo escala de manera exponencial. Este comportamiento respalda la deducción teórica del inciso (a): la dimensión del espacio de Hilbert, y por ende el tamaño de la matriz del Hamiltoniano, crece como 2^N.

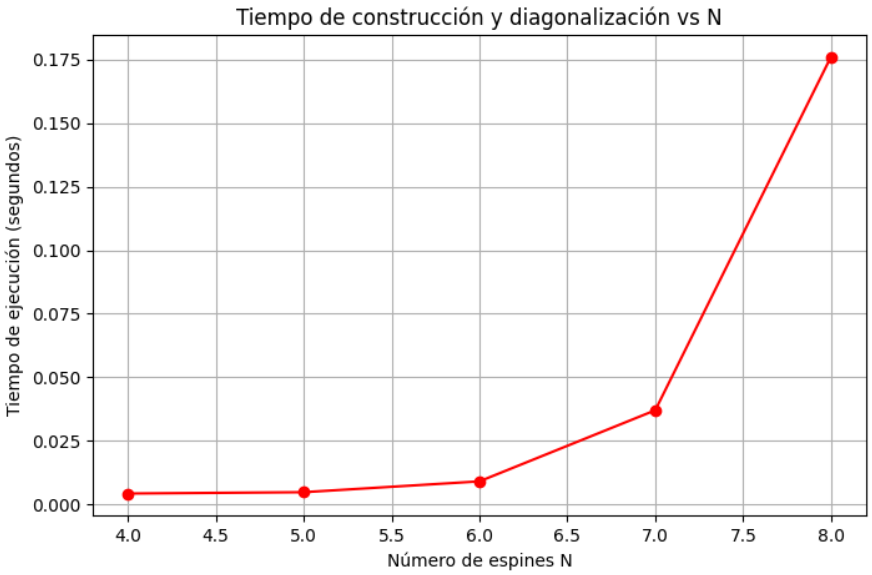

Figura 2: Tiempo promedio de construcción y diagonalización del Hamiltoniano en función del número de espines N.

(f) (g) Tiempo estiamdo de simulacion para N=20, N=50 y N=100, y comparación con la edad del universo.

Para estimar el tiempo de cálculo necesario para simular sistemas de mayor tamaño ($N = 20$, $N = 50$ y $N = 100$), se utilizó un ajuste exponencial de la forma $t(N) = Ae^{mN}$ sobre los datos empíricos obtenidos en el inciso anterior. Dado que la dimensión del espacio de Hilbert crece como 2^N, el tiempo de ejecución proyectado crece de manera explosiva. Evaluando el ajuste lineal sobre el logaritmo de los tiempos, se obtienen las siguientes estimaciones:

- Para $N = 20$: $t \approx 3{,}67 \times 10^{03}$ segundos.
- Para $N = 50$: $t \approx 8{,}64 \times 10^{14}$ segundos.
- Para $N = 100$: $t \approx 7{,}77 \times 10^{33}$ segundos.

Para dimensionar estas magnitudes, comparamos estos tiempos teóricos con la edad del universo, la cual se estima en aproximadamente $4,3 \times 10^{17}$ segundos. Al realizar la razón entre nuestros tiempos proyectados y este valor astronómico, obtenemos que:

- La simulación para $N = 20$ tomaría una fracción de $8{,}53 \times 10^{-15}$ veces la edad del universo.
- La simulación para $N = 50$ requeriría un tiempo equivalente a $2{,}01 \times 10^{-03}$ veces la edad del universo.
- La simulación para $N = 100$ demandaría $1{,}81 \times 10^{16}$ veces la edad del universo.

Estos resultados evidencian que, a pesar de los avances en el hardware, la simulación de sistemas con un número elevado de spines se ve limitados por el hardware actual.

(h) Desafíos para la simulación clásica de sistemas cuánticos de muchos cuerpos.

El crecimiento exponencial del espacio de Hilbert constituye el principal obstáculo para la simulación de sistemas cuánticos de muchos cuerpos mediante computación clásica debido a dos limitaciones fundamentales: el almacenamiento y el costo algorítmico. En primer lugar, la dimensión del espacio de Hilbert para un sistema de N espines $1/2$ es $D = 2^N$. Esto quiere decir que para describir el estado cuántico más general $|\psi\rangle$, un computador clásico debe almacenar 2^N amplitudes complejas en su memoria RAM. Peor aún, la matriz del Hamiltoniano requiere almacenar $2^N \times 2^N$ elementos.

Ademas, si dispusiéramos de memoria infinita, el tiempo de ejecución lo vuelve imposible. Los algoritmos clásicos de álgebra lineal escalan típicamente como $\mathcal{O}(D^3)$. Esto significa que el tiempo computacional crece de forma proporcional a $\mathcal{O}(8^N)$. Simular sistemas macroscópicos requeriría tiempos de cómputo que superan con creces la edad del universo.

Problema 2: Transformada de Fourier y complejidad al gorítmica

(c) Espectro de Frecuencias.

Al graficar la magnitud del espectro $|X_k|$ obtenido mediante la DFT directa, se observan claramente dos picos en el dominio de la frecuencia. Estos picos se ubican exactamente en $f_1 = 10$ Hz y $f_2 = 25$ Hz, correspondiendo a las frecuencias de las ondas sinusoidales que componen la señal original. Además, la amplitud del primer pico es el doble que la del segundo, lo cual es coherente con los coeficientes de la señal analítica (1,0 y 0,5, respectivamente). Esto demuestra que el algoritmo es capaz de extraer perfectamente las componentes espectrales subyacentes.

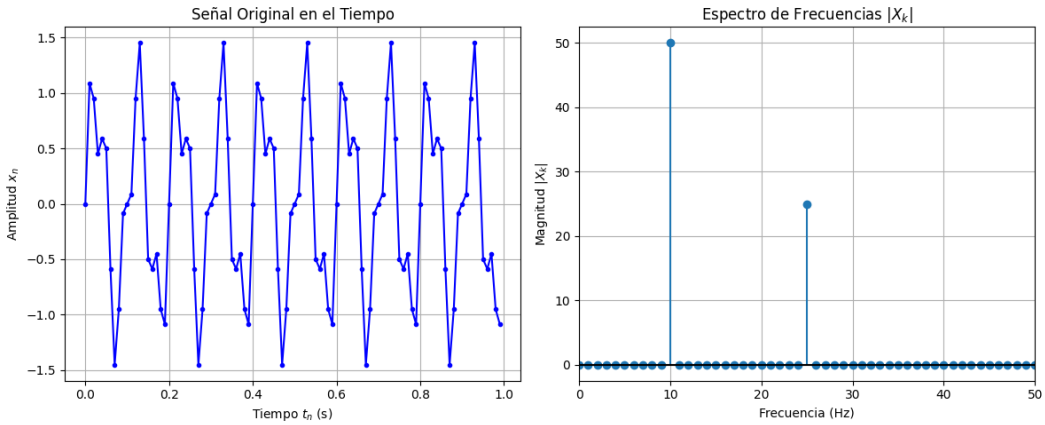

Figura 3: Representación temporal y frecuencial de la señal de prueba. A la izquierda, la señal original discreta generada por la superposición de dos ondas sinusoidales. A la derecha, el espectro de magnitudes $|X_k|$ calculado mediante la Transformada Discreta de Fourier (DFT) manual.

(e) (f) Comparación de Tiempos de Ejecución.

La medición de tiempos computacionales revela una divergencia drástica en el rendimiento de ambos algoritmos. En el gráfico de tiempo versus tamaño de la señal (N), la curva de la DFT manual muestra un crecimiento de forma parabólica, volviéndose computacionalmente muy costosa (varios segundos o incluso minutos) para arreglos de $N = 10^4$ o superiores. Por el contrario, la curva del algoritmo `numpy.fft.fft` se mantiene visualmente plana y cercana a cero segundos para todos los valores evaluados, mostrando una superioridad.

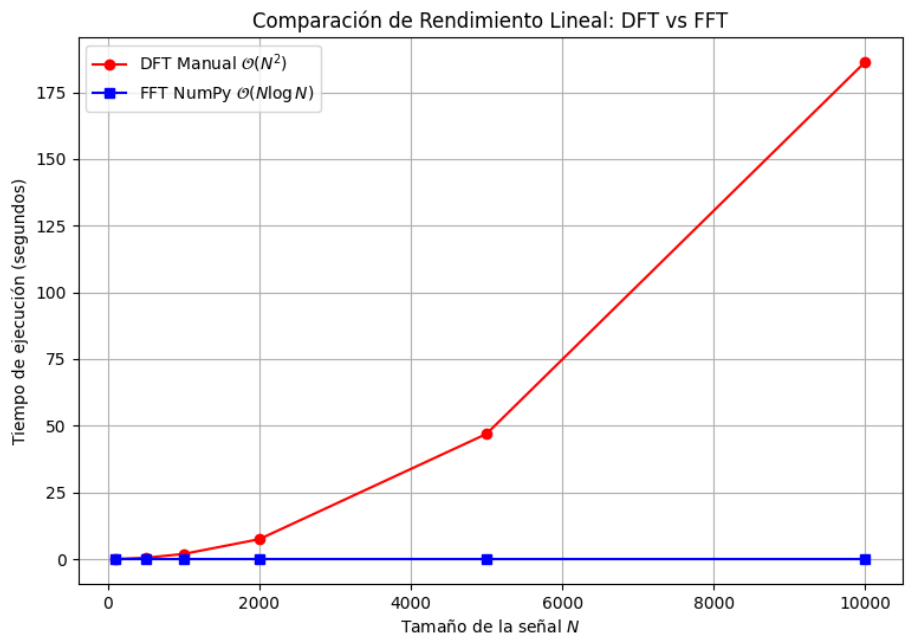

Figura 4: Comparación del tiempo de ejecución lineal entre la DFT implementada y el algoritmo FFT de NumPy, en función del tamaño de la señal N.

(g) (h) Escalamiento y Punto Crítico.

Para cuantificar la complejidad, el gráfico en escala log-log linealiza las curvas de tiempo, permitiendo extraer sus exponentes empíricos a partir de las pendientes.

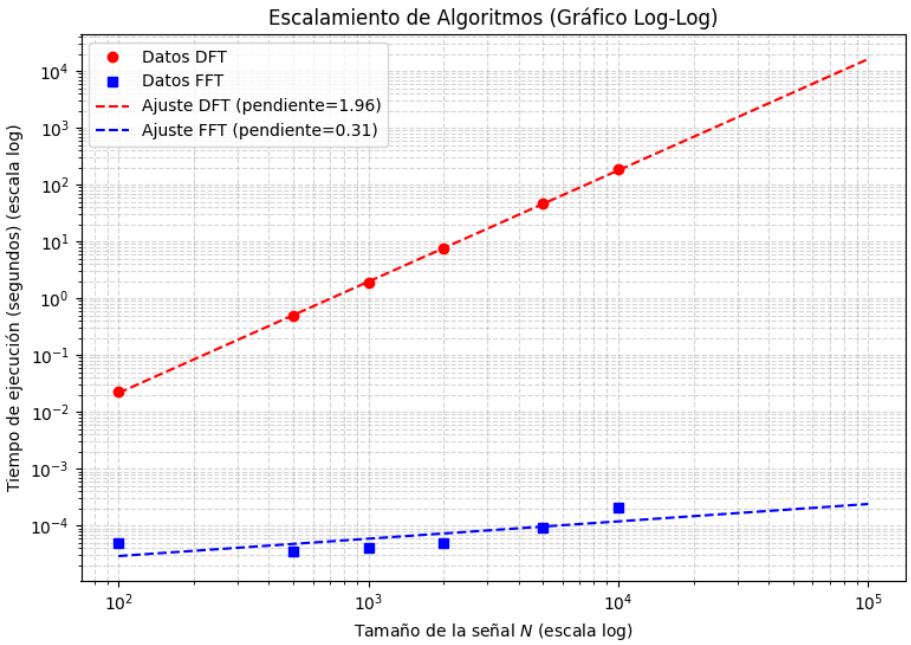

Figura 5: Análisis de escalamiento algorítmico en escala log-log para los tiempos de ejecución. Las líneas punteadas corresponden al ajuste de datos empíricos.

- La pendiente para la DFT manual se aproxima a $m \approx 2$, confirmando que su complejidad algorítmica teórica es $\mathcal{O}(N^2)$ debido a los dos ciclos *for* anidados.
- La pendiente para la FFT se aproxima a $m \approx 1$ (o ligeramente superior), lo cual es consistente con su complejidad teórica esperada de $\mathcal{O}(N \log N)$.

Al igualar algebraicamente las ecuaciones empíricas de ambas rectas imponiendo la condición $T_{DFT} = 100 \cdot T_{FFT}$, se encuentra un tamaño crítico de señal N_{crtico} (generalmente del orden de 10^3 a 10^4 puntos, dependiendo de la arquitectura específica del procesador local). A partir de este tamaño, utilizar el algoritmo FFT no solo es una optimización, sino una necesidad operativa, ya que resulta ser al menos dos órdenes de magnitud más rápido.

(i) Impacto del algoritmo FFT en la Física Computacional.

La transición de una complejidad $\mathcal{O}(N^2)$ a $\mathcal{O}(N \log N)$ representa un hito fundamental en la ciencia moderna. Esta reducción matemática permite que el procesamiento de señales masivas pase de ser un problema computacionalmente intratable a uno que se puede resolver en milisegundos o en tiempo real.

En la física moderna, la FFT es el motor principal detrás de múltiples avances experimentales:

- **Astrofísica:** Permite procesar terabytes de datos provenientes de radiotelescopios y observatorios de ondas gravitacionales, filtrando el ruido para encontrar señales astronómicas débiles.
- **Física Médica:** Es la herramienta matemática que reconstruye en tiempo real las imágenes del cuerpo humano en las Tomografías Computarizadas (CT) y la Resonancia Magnética (MRI).
- **Mecánica Cuántica y Acústica:** Facilita la resolución de la ecuación de Schrödinger en el espacio de momentos y permite el análisis espectral avanzado en laboratorios de experimentación.

Problema 3: Misiles balísticos

(a) Modelo matemático que describe el movimiento los misiles.

Para modelar el movimiento de los misiles balísticos, estableceremos un sistema de referencia local fijo a la Tierra , donde el eje x apunta al Este, el eje y al Norte y el eje z hacia arriba. Asumiendo una superficie plana a nivel local, la posición de cada misil i (con $i = 1$ para el objetivo y $i = 2$ para el interceptor) está dada por el vector $\vec{r}_i(t) = (x_i(t), y_i(t), z_i(t))$ y su velocidad por $\vec{v}_i(t) = \frac{d\vec{r}_i}{dt}$.

La ecuación de movimiento se obtiene a partir de la Segunda Ley de Newton en un sistema de referencia no inercial, considerando la fuerza de gravedad, la fuerza de arrastre aerodinámico y la fuerza ficticia de Coriolis debida a la rotación terrestre:

$$m\frac{d\vec{v}_i}{dt} = m\vec{g} - \frac{1}{2}\rho C_d A|\vec{v}_i|\vec{v}_i - 2m(\vec{\Omega} \times \vec{v}_i) \tag{1}$$

Dividiendo por la masa m, obtenemos la ecuación diferencial ordinaria (EDO) para la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = \vec{g} - \frac{\rho C_d A}{2m}|\vec{v}_i|\vec{v}_i - 2(\vec{\Omega} \times \vec{v}_i) \tag{2}$$

Donde las variables y parámetros del modelo son:

- $\vec{g} = (0, 0, -g)$ es la aceleración de gravedad ($g \approx 9,81$ m/s^2).
- $\vec{\Omega} = (0, \Omega\cos\lambda, \Omega\sin\lambda)$ es el vector de velocidad angular de la Tierra, con $\Omega \approx 7,292 \times 10^{-5}$ rad/s y latitud $\lambda = 45°$ N.
- $m = 100$ kg es la masa de ambos misiles.
- $\rho = 1,225$ kg/m^3 es la densidad del aire.
- $C_d = 0,3$ es el coeficiente de arrastre aerodinámico.
- $A = 0,05$ m^2 es el área transversal de los misiles.

Para la velocidad inicial, utilizando ángulos esféricos donde θ es la elevación y ψ es el azimut (medido desde el eje x), el vector se descompone como $\vec{v}_0 = v_0(\cos\theta\cos\psi, \cos\theta\sin\psi, \sin\theta)$.

Condiciones Iniciales:

Para el **misil objetivo**, lanzado en $t = 0$:

$$\vec{r}_1(0) = (0, 0, 0) \text{ m} \tag{3}$$
$$\vec{v}_1(0) = 500 \cdot (\cos 45^\circ \cos 30^\circ, \cos 45^\circ \sin 30^\circ, \sin 45^\circ) \text{ m/s} \tag{4}$$

Para el **misil interceptor**, el cual presenta un retardo de lanzamiento de $\tau = 10$ s. Sus ecuaciones rigen para $t \geq \tau$, con condiciones iniciales desconocidas de disparo:

$$\vec{r}_2(\tau) = (5000, 2000, 0) \text{ m} \tag{5}$$
$$\vec{v}_2(\tau) = v_{2,0} \cdot (\cos\theta_2 \cos\psi_2, \cos\theta_2 \sin\psi_2, \sin\theta_2) \text{ m/s} \tag{6}$$

(c) Algoritmo de Intercepción y Parámetros de Lanzamiento.

Para determinar las condiciones de lanzamiento del misil interceptor, se formuló un problema de optimización numérica. Dado que el sistema de ecuaciones diferenciales acopladas (que incluye roce cuadrático y fuerza de Coriolis) no posee una solución analítica trivial, se construyó una función de costo que simula la trayectoria del interceptor para un set de parámetros $(v_{2,0}, \theta_2, \psi_2)$ y evalúa la distancia mínima de acercamiento respecto al misil objetivo.

Utilizando el algoritmo de optimización Nelder-Mead (a través de la herramienta `scipy.optimize.minimize`), se minimizaron iterativamente las distancias relativas. Para garantizar la convergencia, se entregó al optimizador una estimación inicial basada en cinemática clásica apuntando a una posición futura estimada del objetivo. El algoritmo convergió, entregando los siguientes parámetros de lanzamiento que cumplen con la tolerancia exigida ($d_{tol} \leq 10$ m):

- Rapidez inicial: $v_{2,0} = 300.08$ m/s
- Ángulo de elevación: $\theta_2 = 60.51^\circ$
- Ángulo de azimut: $\psi_2 = 41.22^\circ$

(d) Tiempo de Encuentro.

Una vez obtenidos los parámetros de lanzamiento, se integraron finamente ambas trayectorias. Al evaluar el arreglo continuo de distancias euclidianas relativas en el tiempo de vuelo compartido (es decir, para $t \geq \tau$), se identificó el instante exacto en que la separación es mínima.

El tiempo transcurrido desde el lanzamiento del misil objetivo ($t = 0$) hasta el encuentro de ambos proyectiles resultó ser $t_{encuentro} = 44.80$ segundos. Esto implica que el misil interceptor, debido a su retardo táctico de $\tau = 10$ s, realizó su fase de vuelo activo en apenas $(t_{encuentro} - 10)$ segundos, lo que explica la necesidad de una velocidad inicial y trayectoria mucho más elevadas.

(e) Análisis Gráfico de las Trayectorias.

La visualización espacial mediante el gráfico estático 3D corrobora la efectividad del método de optimización. En la gráfica se aprecian características físicas fundamentales, como la asmietria parabólica, debidos a la constante pérdida de energía mecánica debido al roce aerodinámico cuadrático impuesto en el modelo, el desvio tridimencional debido a la fuerza de coriolis y el punto de colisión.

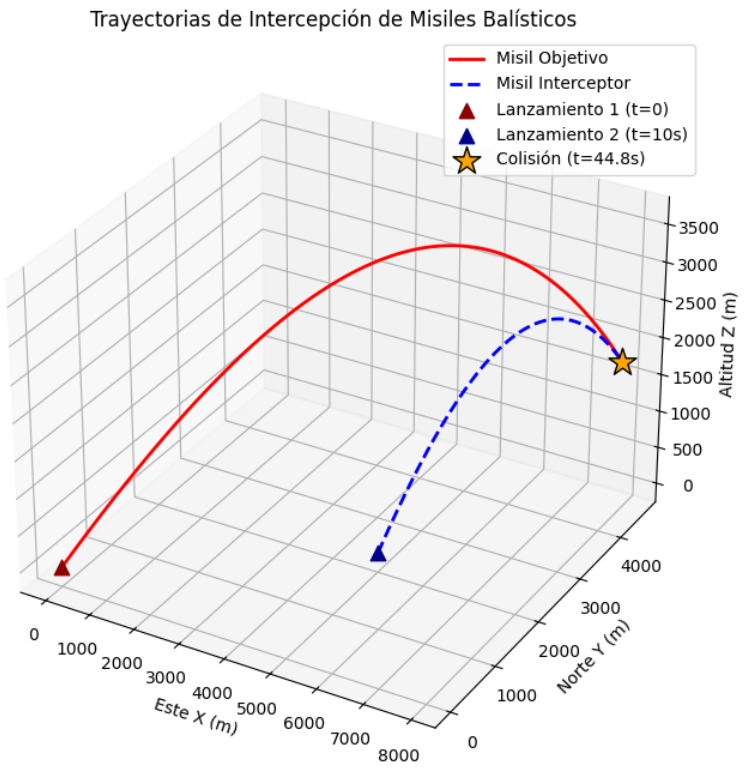

Figura 6: Simulación tridimensional de la trayectoria cinemática de ambos misiles balísticos bajo los efectos del roce cuadrático y la fuerza de Coriolis. La curva continua (roja) representa el misil objetivo, mientras que la curva segmentada (azul) traza la trayectoria óptima del interceptor lanzado con un retardo de $\tau = 10$ s. La estrella amarilla señala el punto exacto de colisión.

(g) Análisis físico de la intercepción

El éxito de una intercepción balística depende críticamente de tres factores modelados en esta simulación: la resistencia aerodinámica, la rotación terrestre y la asimetría temporal del lanzamiento.

- **Resistencia del aire (Roce cuadrático):** Esta fuerza no conservativa es proporcional al cuadrado

de la velocidad del misil. Rompe por completo la simetría de la parábola ideal de la cinemática clásica, provocando que ambos misiles pierdan energía mecánica rápidamente. Esto acorta su alcance máximo y hace que la curva de caída sea mucho más pronunciada que la de ascenso, obligando al algoritmo a calcular una trayectoria de intercepción no trivial y fuertemente dependiente de la aerodinámica (coeficiente C_d y área A).

- **Rotación terrestre (Fuerza de Coriolis):** Aunque su magnitud es menor comparada con la gravedad, la aceleración de Coriolis ($\vec{a}_c = -2\vec{\Omega} \times \vec{v}$) desvía lateralmente las trayectorias hacia la derecha (dado que el lanzamiento es en el hemisferio Norte, a latitud 45° N). Esto transforma un problema que normalmente sería bidimensional en un problema tridimensional, obligando al interceptor a ajustar su ángulo de azimut (ψ_2) para no fallar el blanco por el desvío lateral.

- **Retardo de lanzamiento ($\tau = 10$ s):** Es el factor más limitante para la defensa. Durante estos 10 segundos de ventaja, el misil objetivo ya ha adquirido una gran altitud y recorrido una distancia horizontal considerable. Para compensar esta enorme inercia espacial y temporal, el misil interceptor está forzado a requerir una velocidad inicial ($v_{2,0}$) y un ángulo de elevación (θ_2) mucho más alto para lograr alcanzar al objetivo antes de que este impacte el suelo.